University Physics

Hongguang Zhang
BJTU@Weihai
For undergraduates

内容介绍

量子

1. Hidden variable theory

Realism

粒子的物理性质在被测量之前就已经确定了。

爱因斯坦支持“局域实在论”，波尔和海森堡支持“量子非定域性”。

Local theory

指空间上分离的事件不能相互即时影响，即信息传播不超过光速。

Hidden Variable Theory

认为量子态并不完备，测量结果由某些隐藏的参数（隐变量）决定。

Bell's Inequality

贝尔不等式的基本形式（CHSH形式）

场景：

- Alice 和 Bob 分别测量一对纠缠粒子
- Alice 选择测量方向 A 或 A'
- Bob 选择测量方向 B 或 B'
- 每次测量结果都是 ± 1

Bell's Inequality

隐变量模型的预测：

设粒子的行为由某个隐变量 λ 决定，定义测量结果为：

$$A(\lambda), A'(\lambda), B(\lambda), B'(\lambda) \in \{+1, -1\}$$

那么，贝尔导出如下不等式：

$$|E(A,B) + E(A,B') + E(A',B) - E(A',B')| \leq 2$$

这个被称为 **CHSH 不等式**，其中 E(X,Y) 是 Alice 选测量方向 X，Bob 选方向 Y 时测量结果的相关性平均值。

例证

我们取最常用的纠缠态（Bell 态）：

$$|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

它是自旋测量中“完全反相关”的态。

例证

我们把测量方向看作在平面上指定的角度（偏振方向、或自旋投影方向）：

- Alice：
  - $A \to \vec{a} = 0^\circ$
  - $A' \to \vec{a}' = 90^\circ$
- Bob：
  - $B \to \vec{b} = 45^\circ$
  - $B' \to \vec{b}' = -45^\circ$

这些方向是最优选择，可以最大程度违反贝尔不等式。

例证

计算相关性 $E(a, b)$

在 Bell 态 $|\psi^-\rangle$ 中，两人的自旋相关性为：

$$E(\vec{a}, \vec{b}) = -\cos(\theta_{ab})$$

其中 θ_{ab} 是测量方向之间的夹角。

例证

1. $E(A, B) = E(0^\circ, 45^\circ)$ $\quad E = -\cos(45^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

2. $E(A, B') = E(0^\circ, -45^\circ)$ $\quad E = -\cos(45^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

3. $E(A', B) = E(90^\circ, 45^\circ)$ $\quad E = -\cos(45^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

4. $E(A', B') = E(90^\circ, -45^\circ)$ $\quad E = -\cos(135^\circ) = -\cos(180^\circ - 45^\circ) = -(-\cos(45^\circ)) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

例证

代入 CHSH 不等式

$$S = |E(A,B) + E(A,B') + E(A',B) - E(A',B')|$$

代入上面的值：

$$S = \left| -\frac{\sqrt{2}}{2} + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2}) - \frac{\sqrt{2}}{2} \right| = |-2\sqrt{2}| = 2\sqrt{2}$$

2. Non-cloning theorem

Implication

The **no-cloning theorem** states that it is **impossible** to make an exact copy of an arbitrary unknown quantum state.

Prove

设存在一个**幺正演化算符** U，作用在一个“待克隆的量子态” $|\psi\rangle$ 与一个“空白状态” $|e\rangle$ 上，使得：

$$U|\psi\rangle \otimes |e\rangle = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle,$$

我们拿两个不同的量子态（非正交态）来考察该操作是否成立。

Prove

选择两个具体的态来检验：$|\psi\rangle$ 和 $|\phi\rangle$

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\phi\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$$

其中 $\langle\psi|\phi\rangle \neq 0, 1$，即两态不是正交也不是相同。

根据假设，克隆操作 U 应该满足：

$$U|\psi\rangle|e\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle, \quad U|\phi\rangle|e\rangle = |\phi\rangle|\phi\rangle$$

Prove

我们现在考虑这两个克隆结果的内积：

首先左边：

$$\langle\psi|\phi\rangle = \text{原始态的内积} \Rightarrow \langle\psi|\phi\rangle = \alpha^*\gamma + \beta^*\delta$$

右边：

$$\langle\psi|\phi\rangle \cdot \langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2$$

所以如果克隆机存在，我们必须满足：

$$\langle\psi|\phi\rangle = (\langle\psi|\phi\rangle)^2 \Rightarrow \langle\psi|\phi\rangle^2 - \langle\psi|\phi\rangle = 0 \Rightarrow \langle\psi|\phi\rangle(\langle\psi|\phi\rangle - 1) = 0 \Rightarrow \langle\psi|\phi\rangle = 0 \text{ or } 1$$

Prove

结论

- 若 $\langle\psi|\phi\rangle = 1$，说明 $|\psi\rangle = |\phi\rangle$：同一个态，可以克隆（但没有意义）。
- 若 $\langle\psi|\phi\rangle = 0$，说明两态正交，也可以通过测量加制备来复制。
- **但如果 $|\psi\rangle$ 和 $|\phi\rangle$ 是任意不同且非正交的态，就会导致矛盾。**

所以我们矛盾地发现：**不存在一个作用在所有量子态上的通用克隆操作。**

Prove

你不能复制一个未知的量子比特 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$

3. GHZ定理

三个粒子的纠缠系统中，仅凭一次测量就能发现量子力学与局域隐变量理论不可调和，不需要像贝尔不等式那样依赖统计数据。

推导

我们考虑三个粒子的 **Pauli 算符测量**：分别测量每个粒子的 X 或 Y 分量（Pauli 矩阵 σ_x, σ_y）。

- $X_i = \sigma_x^{(i)}$
- $Y_i = \sigma_y^{(i)}$

在 GHZ 态中有如下量子力学关系：

$$
\begin{aligned}
X_1X_2X_3|\mathrm{GHZ}\rangle &= +|\mathrm{GHZ}\rangle \\
X_1Y_2Y_3|\mathrm{GHZ}\rangle &= -|\mathrm{GHZ}\rangle \\
Y_1X_2Y_3|\mathrm{GHZ}\rangle &= -|\mathrm{GHZ}\rangle \\
Y_1Y_2X_3|\mathrm{GHZ}\rangle &= -|\mathrm{GHZ}\rangle
\end{aligned}
$$

推导

如果我们认为每个粒子的 X 和 Y 都有一个预先存在的测量值 ± 1，并把这些值带入上式左边的乘积：

$$
\begin{aligned}
X_1X_2X_3 &= +1 \quad (1)\\
X_1Y_2Y_3 &= -1 \quad (2)\\
Y_1X_2Y_3 &= -1 \quad (3)\\
Y_1Y_2X_3 &= -1 \quad (4)
\end{aligned}
$$

将(2)(3)(4)三式相乘（注意每个 $Y_i^2 = 1$，所以会消掉）：

$$(X_1X_2X_3)(Y_1Y_2Y_3)^2 = (-1)^3 = -1 \Rightarrow X_1X_2X_3 = -1$$

和(1)矛盾！因为(1)说 $X_1X_2X_3 = +1$，而逻辑推出的是 -1。

结论

如果你相信每个可观测量的值是事先存在的（隐变量理论），你会推导出矛盾。

而量子力学在实际实验中却没有矛盾 ⇒ **局域隐变量理论不成立。**

4. 量子不可删除定理

量子不可删除定理

你无法在不破坏其它信息的前提下，从一个量子系统中“删除”一个完全复制的未知量子态。

数学表述

如果我们有两个完全一样的未知量子态 $|\psi\rangle\otimes|\psi\rangle$，那么不存在一个只作用在这两个态上的物理操作，可以将其中一个状态“删除”，即变为 $|\psi\rangle\otimes|0\rangle$，同时不留下其他信息。

定理形式化表述

设系统初态为：

$$|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |A\rangle$$

其中 $|A\rangle$ 是辅助系统（可能是环境、第三方等）

我们希望有一个幺正操作 U，使得对于任意未知态 $|\psi\rangle$，都有：

$$U(|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |A\rangle) = |\psi\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A'_\psi\rangle$$

即把第二个 $|\psi\rangle$ 删除掉，只留下一个副本。

证明概要

我们假设删除器作用为：

$$U(|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \otimes |A\rangle) = |\psi\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A'_\psi\rangle$$

对两个不同态 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$，有：

$$U(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle \otimes |A\rangle) = |\psi_1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A'_1\rangle$$
$$U(|\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle \otimes |A\rangle) = |\psi_2\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A'_2\rangle$$

证明概要

考虑叠加态 $|\phi\rangle = a|\psi_1\rangle + b|\psi_2\rangle$，根据线性性：

$$U(|\phi\rangle \otimes |\phi\rangle \otimes |A\rangle) = a^2|\psi_1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A_1'\rangle + ab(|\psi_1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A_2'\rangle + \cdots) + b^2|\psi_2\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A_2'\rangle$$

但目标是：

$$|\phi\rangle \otimes |0\rangle \otimes |A_\phi'\rangle$$

这显然与线性展开结果**不相等** ⇒ **无法实现删除操作**